

Ejemplo 4.9 Una *fente de monedas* es un arreglo de n monedas dispuestas en filas, de modo que las monedas en la primera fila forman una fila continua, y en cada fila superior cada moneda toca exactamente a dos monedas de la fila inmediatamente inferior. La Figura 1.1 muestra un ejemplo de una fuente de monedas.

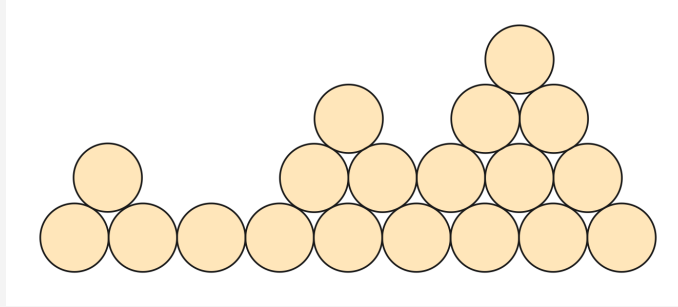


Figura 4.1: Fuente de monedas.

Se dice que una fuente de monedas está *en bloques* si cada fila forma un único bloque (es decir, es conexa por filas). Sea $f(k)$ el número de fuentes de monedas en bloques cuya primera fila contiene k monedas. Por ejemplo, la Figura 1.2 muestra todas las configuraciones posibles para el caso $k = 3$, por lo que se concluye que $f(3) = 5$. Por convención, definimos $f(0) = 1$.

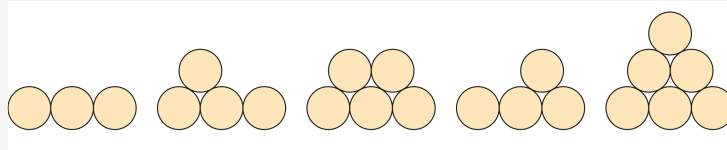


Figura 4.2: Fuentes de monedas en bloques para $k = 3$.

Nuestro objetivo es determinar una expresión para $f(n)$. Supongamos que se parte de una fila base con k monedas. Sobre ella se puede colocar una nueva fila (o bloque) de j monedas, con $0 \leq j \leq k - 1$.

- Si $j = 0$, entonces no se coloca ninguna fila adicional, y hay exactamente una forma de construir la fuente.
- Si $j > 0$, hay $k - j$ formas de ubicar el bloque de j monedas sobre la fila base, y $f(j)$ formas de construir recursivamente la fuente sobre ese nuevo bloque.

Aplicando los Principios de la Adición y Multiplicación, se obtiene la recurrencia:

$$f(k) = \sum_{j=1}^{k-1} (k-j)f(j) + 1, \quad \text{para } k \geq 1, \text{ con } f(0) = 1.$$

Sea $F(x) = \sum_{n \geq 0} f(n)x^n$ la función generatriz asociada a la sucesión $\{f(n)\}$. Entonces

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j=1}^{n-1} (n-j)f(j) + 1 \right) x^n \\
 &= \sum_{n \geq 0} \sum_{j=1}^n (n-j)f(j)x^n + \sum_{n \geq 0} x^n \\
 &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j=0}^n (n-j)f(j) \right) x^n - \sum_{n \geq 0} nf(0)x^n + \frac{1}{1-x} \\
 &= F(x) \cdot \left(\sum_{n \geq 0} nx^n \right) - \sum_{n \geq 0} nx^n + \frac{1}{1-x} \\
 &= \frac{x}{(1-x)^2} F(x) - \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} \\
 &= \frac{x}{(1-x)^2} F(x) + \frac{1-2x}{(1-x)^2}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\frac{(1-x)^2 - x}{(1-x)^2} F(x) = \frac{1-2x}{(1-x)^2}.$$

Despejando $F(x)$ llegamos a la expresión

$$F(x) = \frac{1-2x}{1-3x+x^2} = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + 13x^4 + \dots$$

A partir de esta expresión, se puede demostrar que: $f(n) = F_{2n+1}$ para todo $n \geq 0$, donde F_n denota el n -ésimo número de Fibonacci.

En el siguiente teorema se presenta la función generatriz ordinaria de los números de Stirling de segunda clase, para un número fijo de bloques.

Teorema 4.5 La función generatriz de los números de Stirling de la segunda clase está dada por

$$A_k(x) = \sum_{n \geq k} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^n = \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-kx)}, \quad \text{para } k \geq 1,$$

con $A_0(x) = 1$.

Demostración. Recordemos que los números de Stirling de la segunda clase satisfacen la recurrencia

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}, \quad \text{para } n, k \geq 1$$

(ver Teorema 1.4). Aplicando esta relación a la función generatriz $A_k(x)$, obtenemos:

$$A_k(x) = \sum_{n \geq k} \binom{n}{k} x^n = kx A_k(x) + x A_{k-1}(x), \quad \text{para } k \geq 1.$$

Despejando $A_k(x)$ de esta igualdad, se obtiene:

$$A_k(x) = \frac{x}{1 - kx} A_{k-1}(x).$$

Iterando esta relación, se concluye que:

$$\begin{aligned} A_k(x) &= \frac{x}{1 - kx} \cdot \frac{x}{1 - (k-1)x} \cdots \frac{x}{1 - x} \cdot A_0(x) \\ &= \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-kx)}. \end{aligned} \quad \square$$

En el siguiente teorema encontramos la función generatriz de los números de Stirling de la segunda clase.

Teorema 4.6 La función generatriz de los números de Stirling de la segunda clase está dada por

$$A_k(x) := \sum_{n \geq k} \binom{n}{k} x^n = \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-kx)}, \quad k \geq 1$$

con $A_0(x) := 1$.

Demostración. A partir de la relación de recurrencia que satisfacen los números de Stirling de la segunda clase (ver Teorema 1.4) tenemos que $A_k(x) = kx A_k(x) + x A_{k-1}(x)$, para todo $k \geq 1$, así que $A_k(x) = \frac{x}{(1-kx)} A_{k-1}(x)$. Iterando esta igualdad obtenemos que:

$$\begin{aligned} A_k(x) &= \frac{x}{(1-kx)} \cdot \frac{x}{(1-(k-1)x)} \cdot \frac{x}{(1-(k-2)x)} \cdots \frac{x}{(1-x)} \cdot A_0(x) \\ &= \frac{x^k}{(1-x)(1-2x) \cdots (1-kx)}. \end{aligned} \quad \square$$

Las funciones generatrices también pueden utilizarse para demostrar identidades combinatorias.

Ejemplo 4.10 (Sumas simbólicas) En el Ejercicio 5 de la página 142 se pidió demostrar de manera combinatoria la identidad de Jonah. Esta afirma que, para todo $n \geq 2r$, se tiene:

$$\binom{n+1}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{n-2k}{r-k} C_k,$$

donde C_k es el k -ésimo número de Catalan. A continuación daremos una segunda demostración de esta identidad mediante funciones generatrices.

La idea es tratar una de las variables libres de la suma, es decir, una que no dependa de la variable de la sumatoria, como índice en una función generatriz. En este caso, elegimos la variable r . Este método se conoce como el *método de los parámetros libres*, o también como el *Snake Oil Method*.

Consideremos la suma:

$$\begin{aligned}
 \sum_{r \geq 0} x^r \sum_{k \geq 0} \binom{n-2k}{r-k} C_k &= \sum_{k \geq 0} C_k \sum_{r \geq 0} \binom{n-2k}{r-k} x^r = \sum_{k \geq 0} C_k \sum_{r \geq k} \binom{n-2k}{r-k} x^r \\
 &= \sum_{k \geq 0} C_k \sum_{r \geq 0} \binom{n-2k}{r} x^{r+k} = \sum_{k \geq 0} C_k x^k \sum_{r \geq 0} \binom{n-2k}{r} x^r \\
 &= \sum_{k \geq 0} C_k x^k (1+x)^{n-2k} = (1+x)^n \sum_{k \geq 0} C_k \left(\frac{x}{(1+x)^2} \right)^k \\
 &= (1+x)^n \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4 \left(\frac{x}{(1+x)^2} \right)}}{2 \left(\frac{x}{(1+x)^2} \right)} \right) = (1+x)^n \left(\frac{1 - \frac{1-x}{1+x}}{2 \left(\frac{x}{(1+x)^2} \right)} \right) \\
 &= (1+x)^n \left(\frac{\frac{2x}{1+x}}{2 \left(\frac{x}{(1+x)^2} \right)} \right) = (1+x)^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Comparando el coeficiente de x^r en ambos lados, concluimos que

$$\sum_{k=0}^r \binom{n-2k}{r-k} C_k = \binom{n+1}{r},$$

lo cual demuestra la identidad de Jonah.

4.2. Funciones generatrices racionales y recurrencias lineales

A lo largo de los capítulos anteriores hemos obtenido distintos tipos de recurrencias, en particular recurrencias lineales. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci F_n satisface una recurrencia lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes:

$$F_{n+2} - F_{n+1} - F_n = 0, \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

En contraste, la sucesión definida por la suma de los cubos de los coeficientes binomiales

$$S_3(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3$$

satisface una recurrencia lineal con coeficientes polinomiales, también conocidas como sucesiones ***P-recursivas*** (ver Ejemplo 2.11):

$$-8(n+1)^2 S_3(n) + (-16 - 21n - 7n^2) S_3(n+1) + (n+2)^2 S_3(n+2) = 0.$$

En esta sección nos enfocaremos en el estudio de las recurrencias lineales con coeficientes constantes, y su estrecha relación con las funciones generatrices racionales.

Definición 4.3 Una **recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes de orden d** , o simplemente, una **recurrencia lineal de orden d** , es una sucesión $\{a_k\}_{k \geq 0} \subseteq \mathbb{C}$ que satisface una relación de la forma

$$a_{n+d} + t_1 a_{n+d-1} + \cdots + t_d a_n = 0, \quad \text{para todo } n \geq 0,$$

donde $t_1, t_2, \dots, t_d \in \mathbb{C}$ son constantes fijas con $t_d \neq 0$. Los valores iniciales $a_0, a_1, \dots, a_{d-1}$ se denominan los **valores iniciales de la recurrencia**.

En el Ejemplo 1.2 del Capítulo 1 utilizamos funciones generatrices para obtener una fórmula cerrada para el número de teselaciones de una cinta de tamaño $2 \times n$ mediante dominos. En otras palabras, dedujimos una fórmula explícita para los números de Fibonacci. Ese método se puede generalizar para resolver recurrencias lineales con coeficientes constantes.

Ejemplo 4.11 Sea $\{a_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión definida por la recurrencia

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

con valores iniciales $a_0 = a_1 = 1$. Denotemos por $A(x)$ la función generatriz de la

sucesión $\{a_n\}$, es decir:

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \sum_{n \geq 2} a_n x^n \\
 &= 1 + x + x^2 \sum_{n \geq 0} a_{n+2} x^n \\
 &= 1 + x + x^2 \left(\sum_{n \geq 0} a_{n+1} x^n + 2 \sum_{n \geq 0} a_n x^n \right) \\
 &= 1 + x + x(A(x) - a_0) + 2x^2 A(x) \\
 &= 1 + (x + 2x^2)A(x).
 \end{aligned}$$

Despejando $A(x)$, obtenemos:

$$A(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2}.$$

Factorizando el denominador:

$$1 - x - 2x^2 = (1 - 2x)(1 + x),$$

podemos aplicar fracciones parciales para obtener:

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \frac{2/3}{1 - 2x} + \frac{1/3}{1 + x} \\
 &= \frac{2}{3} \sum_{n \geq 0} (2x)^n + \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} (-x)^n \\
 &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3} \right) x^n.
 \end{aligned}$$

Comparando coeficientes, obtenemos la fórmula explícita:

$$a_n = [x^n]A(x) = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}, \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Esta fórmula puede verificarse mediante *Mathematica*® con los siguientes comandos:

```
In[18]:= A = LinearRecurrence[{1, 2}, {1, 1}, 10]
```

```
Out[18]= {1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, 341}
```

```
In[19]:= FindGeneratingFunction[A, x]
```

```
Out[19]= \frac{1}{1 - x - 2 x^2}
```

```
In[20]:= FindSequenceFunction[A, n]
```

```
Out[20]= \frac{1}{3}((-1)^{1+n} + 2^n) (*Esta fórmula está indexada desde n>=1*)
```

```
In[21]:= Table[\frac{1}{3}((-1)^n + 2^{n+1}), {n, 0, 10}]
```

```
Out[21]= {1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171, 341, 683}
```

Definición 4.4 Una función generatriz $f(x)$ se dice **racional** si existen polinomios $p(x)$ y $q(x)$ tales que

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}.$$

Definición 4.5 Dada una recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes de orden d

$$a_{n+d} + t_1 a_{n+d-1} + \cdots + t_d a_n = 0, \quad \text{para todo } n \geq 0,$$

su **polinomio asociado** se define como

$$c(x) = 1 + t_1 x + t_2 x^2 + \cdots + t_d x^d.$$

Ejemplo 4.12 El polinomio asociado a la recurrencia de los números de Fibonacci, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, es

$$c(x) = 1 - x - x^2.$$

El polinomio asociado a la recurrencia del Ejemplo 1.11, $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$, es

$$c(x) = 1 - x - 2x^2.$$

En el Teorema 1.7 vamos a caracterizar las funciones generatrices racionales a partir de recurrencias lineales, pero antes necesitamos un lema previo.

Lema 4.1 Dado un polinomio $c(x) = 1 + t_1 x + \cdots + t_d x^d$ en $\mathbb{C}[x]$ de grado $d \geq 1$. Si denotemos por $c^R(x)$ el polinomio reverso de $c(x)$, esto es $c^R(x) = x^d + t_1 x^{d-1} + \cdots + t_d$, entonces se tiene que $c(x) = x^d c^R(1/x)$. Además, si $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ son las raíces de $c^R(x)$ entonces $c(x) = (1 - \alpha_1 x) \cdots (1 - \alpha_d x)$.

Teorema 4.7 Sean $t_1, t_2, \dots, t_d$ una secuencia fija de números complejos, con $d \geq 1$ y $t_d \neq 0$. Sea

$$c(x) = 1 + t_1 x + t_2 x^2 + \cdots + t_d x^d = \prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i x)^{d_i},$$

donde $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ son las raíces distintas del polinomio reverso $c^R(x)$, y $d_1 + \cdots + d_k = d$. Dada una sucesión $A = \{a_n\}_{n \geq 0} \subseteq \mathbb{C}$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(P₁) La sucesión A satisface una recurrencia lineal de orden d :

$$a_{n+d} + t_1 a_{n+d-1} + \cdots + t_d a_n = 0, \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

(P₂) La función generatriz de A es racional:

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \frac{p(x)}{c(x)},$$

donde $p(x)$ es un polinomio de grado menor que d .

(P₃) La función generatriz $A(x)$ admite una descomposición en fracciones parciales de la forma:

$$A(x) = \sum_{i=1}^k \frac{g_i(x)}{(1 - \alpha_i x)^{d_i}},$$

donde $\deg(g_i) < d_i$ para cada i .

(P₄) La sucesión A tiene una expresión explícita de la forma:

$$a_n = \sum_{i=1}^k p_i(n) \alpha_i^n, \quad (4.6)$$

donde cada $p_i(n)$ es un polinomio en n de grado menor que d_i .

Demostración. Sea V_i el conjunto de sucesiones que satisfacen la propiedad (P_i), es decir:

$$V_i := \{ \{a_n\} \subseteq \mathbb{C} : \{a_n\} \text{ satisface (P}_i\text{)} \}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Se puede verificar que cada conjunto V_i es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, es decir son conjuntos cerrados para la suma y multiplicación por escalares. Demostremos que cada espacio vectorial V_i es de dimensión d .

- V_1 es isomorfo a $\mathbb{C}^d$, para ello definimos la función que asigna a toda sucesión $\{a_n\}$ el vector formado por los d valores iniciales $(a_0, a_1, \dots, a_{d-1})$. Esta función es una transformación lineal biyectiva ya que cada a_n está determinado de manera única por los valores iniciales, debido a que los coeficientes t_i son fijos, luego $\dim(V_1) = d$.
- En V_2 , la función generatriz es de la forma $A(x) = p(x)/c(x)$ con $\deg p < d$, por lo que V_2 está generado por las funciones $\{x^k/c(x)\}_{k=0}^{d-1}$, que son linealmente independientes. Entonces $\dim(V_2) = d$.
- El espacio V_3 está generado por las fracciones $\cup_{j=1}^k \cup_{\ell=0}^{d_j-1} \{x^\ell/(1 - \alpha_j x)^{d_j}\}$, las cuales son linealmente independientes y en total hay $d_1 + \dots + d_k = d$ generadores. Luego, $\dim(V_3) = d$.
- De forma similar, V_4 está generado por las funciones $\cup_{j=1}^k \cup_{\ell=0}^{d_j-1} \{n^\ell \alpha_j^n\}$, que también forman una base de dimensión d . Por tanto, $\dim(V_4) = d$.

Para concluir que $V_1 = V_2 = V_3 = V_4$, basta mostrar las inclusiones entre ellos, ya que todos tienen la misma dimensión.

1. Sea $\{a_n\} \in V_2$, entonces

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \frac{p(x)}{c(x)},$$

así que $c(x)A(x) = p(x)$ es un polinomio. De esta igualdad se obtenemos que para todo $n \geq 0$

$$\begin{aligned} 0 &= [x^{n+d}]p(x) = [x^{n+d}]c(x)A(x) \\ &= [x^{n+d}](1 + t_1x + t_2x^2 + \cdots + t_dx^d) \sum_{n \geq 0} a_n x^n \\ &= a_{n+d} + t_1 a_{n+d-1} + \cdots + t_d a_n. \end{aligned}$$

Luego $\{a_n\} \in V_1$ y por lo tanto $V_1 = V_2$.

2. Supongamos que $\{a_n\} \in V_3$, entonces

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{i=1}^k \frac{g_i(x)}{(1 - \alpha_i x)^{d_i}} \\ &= \frac{1}{\prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i x)^{d_i}} \left(\sum_{i=1}^k g_i(x) \prod_{j \neq i} (1 - \alpha_j x)^{d_j} \right) \\ &= \frac{p(x)}{c(x)}, \end{aligned}$$

donde $p(x)$ es un polinomio tal que su grado satisface que

$$\deg(p(x)) \leq \max_{1 \leq i \leq k} (\deg g_i(x) + \sum_{j \neq i} d_j) < d.$$

Tenga en cuenta que $d_1 + d_2 + \cdots + d_k = d$, por lo tanto, $\{a_n\} \in V_2$ y $V_1 = V_2 = V_3$.

3. Finalmente, veamos que $V_3 \subseteq V_4$. En efecto, si $\{a_n\} \in V_3$, entonces

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{i=1}^k \frac{g_i(x)}{(1 - \alpha_i x)^{d_i}}.$$

Del Teorema 1.3 tenemos que

$$\frac{1}{(1 - \alpha_i x)^{d_i}} = \sum_{n \geq 0} \binom{n + d_i - 1}{d_i - 1} (\alpha_i x)^n.$$

Si $g_i(x) = g_0 + g_1 x + \cdots + g_{d_i-1} x^{d_i-1}$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{g_i(x)}{(1 - \alpha_i x)^{d_i}} &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j=0}^{d_i-1} g_j \binom{n - j + d_i - 1}{d_i - 1} \alpha_i^{n-j} \right) x^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{j=0}^{d_i-1} \alpha_i^{-j} g_j \binom{n - j + d_i - 1}{d_i - 1} \right) \alpha_i^n x^n. \end{aligned}$$

Si $p_j(n) = \sum_{j=0}^{d_i-1} \alpha_i^{-j} g_j \binom{n-j+d_i-1}{d_i-1} = \sum_{j=0}^{d_i-1} \alpha_i^{-j} g_j \frac{(n-j+d_i-1)(n-j+d_i-2)\cdots(n-j+1)}{(d_i-1)!}$, entonces $p_j(n)$ es un polinomio en n de grado menor o igual que $d_j - 1$, por lo tanto, $\{a_n\} \in V_4$.

Concluimos que $V_1 = V_2 = V_3 = V_4$, y las propiedades (P_1) – (P_4) son equivalentes. $\square$

La ecuación $c^R(x) = 0$ se denomina la **ecuación característica** de la recurrencia. Obsérvese que el Teorema 1.7 puede generalizarse del caso de los números complejos a cualquier campo algebraicamente cerrado. Además, si $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ son las k raíces distintas del polinomio característico $c^R(x)$, con multiplicidades respectivas $d_1, \dots, d_k$, entonces la propiedad (P_4) implica que la sucesión $\{a_n\}$ se puede expresar como combinación lineal de las raíces α_i como se muestra a continuación:

$$a_n = (C_{1,0} + C_{1,1}n + \dots + C_{1,d_1-1}n^{d_1-1})\alpha_1^n + (C_{2,0} + C_{2,1}n + \dots + C_{2,d_2-1}n^{d_2-1})\alpha_2^n + \dots + (C_{k,0} + C_{k,1}n + \dots + C_{k,d_k-1}n^{d_k-1})\alpha_k^n,$$

donde los coeficientes $C_{i,j} \in \mathbb{C}$ son constantes que pueden determinarse a partir de los valores iniciales de la sucesión. Extensiones de estos resultados al caso de recurrencias lineales no homogéneas pueden consultarse en [Mar].

Ejemplo 4.13 Considere la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 0}$ definida en el Ejemplo 1.11 por la recurrencia

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

con valores iniciales $a_0 = a_1 = 1$. En este caso, el polinomio asociado a la recurrencia es

$$c(x) = 1 - x - 2x^2.$$

La función generatriz de la sucesión es

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = \frac{1}{c(x)} = \frac{1}{1 - x - 2x^2}.$$

El polinomio reverso es $c^R(x) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$, por lo que las raíces características son $\alpha_1 = 2$ y $\alpha_2 = -1$. De acuerdo con la propiedad (P_4) del Teorema 1.7, la sucesión $\{a_n\}$ puede escribirse como una combinación lineal:

$$a_n = C_1 \cdot 2^n + C_2 \cdot (-1)^n, \quad \text{para todo } n \geq 0,$$

donde C_1 y C_2 son constantes que se determinan a partir de los valores iniciales. Sustituyendo $n = 0$ y $n = 1$, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1, \\ 2C_1 - C_2 = 1. \end{cases}$$

Resolviendo este sistema lineal, se obtiene:

$$C_1 = \frac{2}{3}, \quad C_2 = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto, la fórmula explícita para la sucesión es:

$$a_n = \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n = \frac{1}{3} (2^{n+1} + (-1)^n), \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

Ejemplo 4.14 Sea $\{a_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión definida por la recurrencia

$$a_n = 5a_{n-1} - 5a_{n-2} - 9a_{n-3} + 14a_{n-4} + 4a_{n-5} - 8a_{n-6}, \quad \text{para } n \geq 6,$$

con valores iniciales:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = 2, \quad a_5 = 1.$$

El polinomio asociado a la recurrencia es

$$c(x) = 1 - 5x + 5x^2 + 9x^3 - 14x^4 - 4x^5 + 8x^6.$$

Las raíces del polinomio reverso $c^R(x) = x^6 - 5x^5 + 5x^4 + 9x^3 - 14x^2 - 4x + 8$ son:

```
In[22]:= Roots[x^6 - 5 x^5 + 5 x^4 + 9 x^3 - 14 x^2 - 4 x + 8==0, x]
```

```
Out[22]= x == -1 || x == -1 || x == 1 || x == 2 || x == 2 || x == 2
```

Por lo tanto, la forma general de la solución está dada por:

$$a_n = C_{1,1}(1)^n + (C_{2,1} + C_{2,2}n)(-1)^n + (C_{3,1} + C_{3,2}n + C_{3,3}n^2)2^n,$$

donde los coeficientes $C_{i,j} \in \mathbb{C}$ se determinan a partir de los valores iniciales. Esto lleva al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} C_{1,1} + C_{2,1} + C_{3,1} = 0 \\ C_{1,1} - C_{2,1} - C_{2,2} + 2C_{3,1} + 2C_{3,2} + 2C_{3,3} = 1 \\ C_{1,1} + C_{2,1} + 2C_{2,2} + 4C_{3,1} + 8C_{3,2} + 16C_{3,3} = 2 \\ C_{1,1} - C_{2,1} - 3C_{2,2} + 8C_{3,1} + 24C_{3,2} + 72C_{3,3} = 0 \\ C_{1,1} + C_{2,1} + 4C_{2,2} + 16C_{3,1} + 64C_{3,2} + 256C_{3,3} = 2 \\ C_{1,1} - C_{2,1} - 5C_{2,2} + 32C_{3,1} + 160C_{3,2} + 800C_{3,3} = 1 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema obtenemos:

```
In[23]:= Solve[{C11 + C21 + C31 == 0,
C11 - C21 - C22 + 2C31 + 2C32 + 2C33 == 1,
C11 + C21 + 2C22 + 4C31 + 8C32 + 16C33 == 2,
C11 - C21 - 3C22 + 8C31 + 24C32 + 72C33 == 0,
C11 + C21 + 4C22 + 16C31 + 64C32 + 256C33 == 2,
C11 - C21 - 5C22 + 32C31 + 160C32 + 800C33 == 1},
{C11, C21, C22, C31, C32, C33}]
```

```
Out[23]= {{C11 -> -(9/4), C21 -> -(5/12), C22 -> 1/2,
C31 -> 8/3, C32 -> -(9/8), C33 -> 1/8}}
```

Así, la fórmula explícita de la sucesión es:

$$a_n = -\frac{9}{4} + \left(-\frac{5}{12} + \frac{1}{2}n\right)(-1)^n + \left(\frac{8}{3} - \frac{9}{8}n + \frac{1}{8}n^2\right)2^n, \quad n \geq 0.$$

Esta fórmula puede verificarse en *Mathematica*® con el siguiente código:

```
In[24]:= a[n_] := -(9/4) + (-1)^n (-(5/12) + n/2) +
          2^n (8/3 - (9 n)/8 + n^2/8)
```

```
In[25]:= Table[a[n], {n, 0, 10}]
```

```
Out[25]= {0, 1, 2, 0, 2, 1, 27, 112, 428, 1359, 4013}
```

```
In[26]:= LinearRecurrence[{5, -5, -9, 14, 4, -8},
                          {0, 1, 2, 0, 2, 1}, 11]
```

```
Out[26]= {0, 1, 2, 0, 2, 1, 27, 112, 428, 1359, 4013}
```

4.3. Introducción a los lenguajes regulares*

En esta y la próxima sección presentaremos una conexión entre los lenguajes formales, en particular, los lenguajes regulares, y las funciones generatrices. Estudiaremos un método para determinar la función generatriz asociada al conteo de palabras que satisfacen una propiedad bien definida (por ejemplo, pertenecer a un lenguaje regular). Esta metodología se fundamenta en la teoría de lenguajes formales y autómatas finitos.

4.3.1. Alfabetos, lenguajes y estrella de Kleene

Uno de los conceptos fundamentales en la teoría de lenguajes formales es el de **palabra** o **cadena**, que se define como una sucesión finita de símbolos $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ tomados de un conjunto finito no vacío Σ , llamado **alfabeto**. Para facilitar la notación, una palabra se escribe simplemente como $a_1 a_2 \dots a_n$. Los elementos de Σ se denominan **símbolos**. Denotamos las palabras usualmente con las letras $u, v, w, x, \dots$. Se asume la existencia de una única palabra sin símbolos, llamada **palabra vacía**, y se denota por λ^1 .

Ejemplo 4.15 Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$ un alfabeto compuesto por los símbolos a, b y c . Entonces, a , aa , y $abccc$ son palabras sobre Σ .



Un alfabeto debe satisfacer que dos sucesiones distintas de símbolos producen palabras diferentes. Por ejemplo, el conjunto $\{aa, ab, bb\}$ puede ser considerado un alfabeto (aunque algo inusual), ya que sus elementos son símbolos distintos. Sin embargo, $\{aa, a, bb\}$ no define un alfabeto válido, porque las sucesiones (a, a) y (aa) generarían la misma palabra aa . Por simplicidad, en este texto trabajaremos con alfabetos cuyos símbolos están formados por un único carácter.

El conjunto de todas las palabras (incluyendo la palabra vacía) que se pueden formar a partir de un alfabeto Σ se denota por Σ^* . Por su parte, el conjunto de todas las palabras no vacías sobre Σ se denota por Σ^+ .

Ejemplo 4.16 Si $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces Σ^* denota el conjunto de todas las palabras binarias. Los primeros elementos de este conjunto son:

$$\Sigma^* = \{\lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, \dots\}.$$

Definición 4.6 La **longitud** de una palabra $u \in \Sigma^*$, denotada por $|u|$, se define como el número de símbolos en u (incluyendo repeticiones). Formalmente, se define recursivamente por:

$$|u| = \begin{cases} 0, & \text{si } u = \lambda; \\ |w| + 1, & \text{si } u = wa \text{ con } a \in \Sigma \text{ y } w \in \Sigma^*. \end{cases}$$

Además, denotaremos por $|u|_a$ la cantidad de veces que el símbolo $a \in \Sigma$ aparece en

¹Algunos autores utilizan el símbolo ϵ para la palabra vacía.

la palabra u .

Ejemplo 4.17 Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ el alfabeto binario. Entonces:

$$|00| = 2, \quad |101011| = 6, \quad |001|_0 = 2, \quad |001|_1 = 1.$$

Es claro que, dado un alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ con k símbolos, el número de palabras de longitud n (para $n \geq 0$) sobre Σ es k^n .

Dos palabras $x = x_1x_2 \cdots x_n$ y $y = y_1y_2 \cdots y_m$ sobre un alfabeto Σ se consideran **iguales** si y solo si $n = m$ y $x_i = y_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$.

Definición 4.7 Dado un alfabeto Σ y dos palabras $u, v \in \Sigma^*$, la **concatenación** de u y v es la palabra obtenida al escribir primero los símbolos de u y luego los de v . Se denota por $u \cdot v$ o simplemente uv . En particular, si $v = \lambda$, entonces $u\lambda = \lambda u = u$. Si $u = a_1a_2 \cdots a_k$ y $v = b_1b_2 \cdots b_s$, entonces su concatenación es

$$uv = a_1a_2 \cdots a_kb_1b_2 \cdots b_s.$$

La concatenación de palabras es una operación asociativa, por lo tanto, el conjunto $(\Sigma^*, \cdot, \lambda)$ forma un monoide, y $(\Sigma^+, \cdot)$ es un semigrupo.

Si $u \in \Sigma^*$, entonces denotaremos por u^n la palabra resultante de concatenar u consigo misma n veces:

$$u^0 = \lambda, \quad u^n = u^{n-1} \cdot u \quad \text{para } n \geq 1.$$

Ejemplo 4.18 Toda palabra $u, v \in \Sigma^*$, satisface que $|uv| = |u| + |v|$. El argumento es por inducción sobre la longitud de v . Para $|v| = 0$, se tiene que

$$|uv| = |u\lambda| = |u| = |u| + 0 = |u| + |v|.$$

Asumamos que se tiene para toda palabra $v \in \Sigma^*$ con $|v| = k$, entonces debemos probarla para toda palabra va con $a \in \Sigma$. En efecto se tiene que

$$\begin{aligned} |uva| &= |uv| + 1 && \text{Def. de longitud de una palabra.} \\ &= |u| + |v| + 1 && \text{Hipótesis de inducción.} \\ &= |u| + |va|, \quad a \in \Sigma && \text{Def. de longitud de una palabra.} \end{aligned}$$

Definición 4.8 Una palabra $v \in \Sigma^*$ es una **subpalabra** de $u \in \Sigma^*$ si existen palabras $x, y \in \Sigma^*$ tales que $u = xvy$. Si además $u = vw$, entonces v es un **prefijo** de u y w es un **sufijo** de u .

En la definición anterior, tanto x como y pueden ser la palabra vacía λ , lo cual implica que:

- la palabra vacía es subpalabra de toda palabra,

- toda palabra es subpalabra de sí misma.

Definición 4.9 Un **lenguaje** L sobre un alfabeto Σ es un subconjunto de Σ^* .

Todo lenguaje L cumple $\emptyset \subseteq L \subseteq \Sigma^*$, y puede ser finito o infinito. Por convención, los lenguajes se denotan con letras mayúsculas: $A, B, C, \dots, L, M, N, \dots$

Ejemplo 4.19 A continuación se presentan algunos ejemplos de lenguajes sobre distintos alfabetos:

1. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. El lenguaje

$$L = \{0, 1, 00, 01, 10, 11\}$$

está formado por todas las palabras binarias de longitud 1 y 2.

2. Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. El lenguaje

$$L = \{1, 11, 1111, 11111111, \dots\} = \{1^{2^n} : n \geq 0\}$$

contiene todas las palabras formadas únicamente por el símbolo 1, cuya longitud es una potencia de 2.

3. Sea $\Sigma = \{a, b, c\}$. El lenguaje

$$L = \{abc, ab^2c, ab^4c, ab^8c, \dots\} = \{ab^{2^n}c : n \geq 0\}$$

está compuesto por palabras que comienzan con a , seguidas por un número de b 's igual a una potencia de 2, y terminan en c .

4. Sea $\Sigma = \{a, b\}$. El lenguaje

$$L = \{w \in \Sigma^* : w = w^R\}$$

contiene todas las **palabras palíndromas** sobre Σ , es decir, palabras que son iguales a su reversa w^R .

5. Sea $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. El lenguaje

$$L = \{u \in \Sigma^* : u = 0 \text{ o } 0 \text{ no es prefijo de } u\}$$

representa la codificación en base 10 de los números naturales, excluyendo aquellas cadenas con ceros a la izquierda (excepto el número cero mismo).

Puesto que los lenguajes sobre un alfabeto Σ son subconjuntos de Σ^* , las operaciones usuales entre conjuntos también son operaciones válidas entre lenguajes. Así, si A y B son lenguajes sobre Σ , entonces los siguientes conjuntos también son lenguajes sobre Σ :

$A \cup B = \{v \in \Sigma^* : v \in A \text{ o } v \in B\}$	Unión
$A \cap B = \{v \in \Sigma^* : v \in A \text{ y } v \in B\}$	Intersección
$A - B = \{v \in \Sigma^* : v \in A \text{ y } v \notin B\}$	Diferencia
$\overline{A} = \Sigma^* - A$	Complemento

Para todo lenguaje finito $A \subseteq \Sigma^*$, se denota por $|A|$ el número de palabras en A .

Definición 4.10 La **concatenación** de dos lenguajes A y B sobre un alfabeto Σ , denotada por AB , se define como:

$$AB = \{uv \in \Sigma^* : u \in A, v \in B\}.$$

Ejemplo 4.20 Sean los siguientes lenguajes:

- Si $\Sigma = \{0, 1\}$, $A = \{0, 01\}$ y $B = \{1, 10\}$, entonces:

$$\begin{aligned} AB &= \{01, 010, 011, 0110\}, \\ BA &= \{10, 101, 100, 1001\}. \end{aligned}$$

- Si $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, $A = \{01, 12\}$ y $B = \{1^n : n \geq 0\}$, entonces:

$$\begin{aligned} AB &= \{01^n : n \geq 1\} \cup \{121^n : n \geq 0\}, \\ BA &= \{1^n 01 : n \geq 0\} \cup \{1^n 12 : n \geq 0\}. \end{aligned}$$

En general, la concatenación de lenguajes no es conmutativa, es decir, en general $AB \neq BA$. Además, si $|A| = n \geq 0$ y $|B| = m \geq 0$, no necesariamente se cumple que $|AB| = nm$ (¿por qué?).

Dado un lenguaje $A \subseteq \Sigma^*$ y un número natural $n \in \mathbb{N}$, definimos la n -ésima **potencia** de A como:

$$A^n = \begin{cases} \{\lambda\}, & \text{si } n = 0; \\ \underbrace{AA \cdots A}_{n \text{ veces}} = \{u_1 u_2 \cdots u_n : u_i \in A \text{ para todo } i\}, & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Definición 4.11 La **estrella de Kleene** (o simplemente **estrella**) de un lenguaje $A \subseteq \Sigma^*$ es el conjunto:

$$A^* = \bigcup_{i \geq 0} A^i = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots.$$

Equivalente a:

$$A^* = \{u_1 u_2 \cdots u_n : u_i \in A \text{ para todo } i, n \geq 0\}.$$

Es decir, A^* está formado por todas las concatenaciones finitas (incluyendo la vacía) de palabras de A .

Definición 4.12 La **clausura positiva** de un lenguaje $A \subseteq \Sigma^*$, denotada por A^+ , se define como:

$$A^+ = \bigcup_{i \geq 1} A^i = A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

Equivalente a:

$$A^+ = \{u_1 u_2 \cdots u_n : u_i \in A \text{ para todo } i, n \geq 1\}.$$

Es decir, A^+ contiene todas las concatenaciones no vacías de palabras en A .

4.3.2. Lenguajes y expresiones regulares

Existe una clase especial de lenguajes conocida como la de los **lenguajes regulares**. Los lenguajes regulares sobre un alfabeto dado Σ son aquellos que se pueden construir a partir de los lenguajes básicos $\emptyset$, $\{\lambda\}$ y $\{a\}$ (con $a \in \Sigma$), mediante las operaciones de unión, concatenación y estrella de Kleene.

A continuación se presenta una definición recursiva de esta clase de lenguajes.

Definición 4.13 Sea Σ un alfabeto. Se definen los **lenguajes regulares sobre Σ** como sigue:

1. Los siguientes lenguajes son regulares:

$$\emptyset, \quad \{\lambda\}, \quad \{a\} \text{ para todo } a \in \Sigma.$$

Estos se denominan **lenguajes regulares básicos**.

2. Si A y B son lenguajes regulares sobre Σ , entonces también son regulares la unión $A \cup B$, la concatenación AB y la estrella de Kleene A^* .

Ejemplo 4.21 Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. Los siguientes son ejemplos de lenguajes regulares sobre Σ :

1. El lenguaje A formado por todas las palabras que contienen exactamente un símbolo 0. Toda palabra de este lenguaje se puede escribir como $x0y$, donde $x, y \in \{1\}^*$. Por lo tanto:

$$A = \{1\}^* \cdot \{0\} \cdot \{1\}^*.$$

2. El lenguaje B de todas las palabras que tienen una longitud impar. Esto incluye cualquier número impar de símbolos 0 y 1, y se puede escribir como:

$$B = [(\{0\} \cup \{1\}) (\{0\} \cup \{1\})]^* \cdot (\{0\} \cup \{1\}).$$

Es decir, el lenguaje está formado por pares de símbolos repetidos arbitrariamente, seguidos por un símbolo adicional.

3. Todo lenguaje finito es regular (¿por qué?).

Para simplificar la descripción de los lenguajes regulares, se introducen las **expresiones regulares**, cuya definición recursiva sobre un alfabeto Σ dado es

1. Expresiones regulares básicas:

$\emptyset$ es una expresión regular que representa al lenguaje $\emptyset$.

λ es una expresión regular que representa al lenguaje $\{\lambda\}$.

a es una expresión regular que representa al lenguaje $\{a\}$, para todo $a \in \Sigma$.

2. Si R y S son expresiones regulares sobre Σ , también lo son $(R \cup S)$, $(R)(S)$ y $(R)^*$. Observe que $(R \cup S)$ representa la unión de los lenguajes representados por R, S ; $(R)(S)$ representa su concatenación, y $(R)^*$ representa la clausura de Kleene del lenguaje representado por R . Los paréntesis (y) son símbolos de agrupación y se pueden omitir si no hay peligro de ambigüedad.

Ejemplo 4.22 Los dos primeros lenguajes definidos en el Ejemplo 1.21 pueden representarse mediante expresiones regulares como sigue:

1. El lenguaje A de todas las palabras que contienen exactamente un 0 se representa mediante:

$$A = 1^*01^*.$$

2. El lenguaje B de todas las palabras de longitud impar se representa mediante:

$$B = [(0 \cup 1)(0 \cup 1)]^*(0 \cup 1).$$

En esta expresión, la parte $[(0 \cup 1)(0 \cup 1)]^*$ genera todas las palabras de longitud par (incluyendo la vacía), y la concatenación con $(0 \cup 1)$ al final garantiza que la longitud total sea impar.

Ejemplo 4.23 Sea $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. El lenguaje de todas las palabras que comienzan con 2 y terminan con 1 es regular. En efecto, cualquier palabra de este lenguaje puede escribirse como $2u1$, donde $u \in \{0, 1, 2\}^*$. Por lo tanto, este lenguaje puede representarse mediante la expresión regular:

$$2(0 \cup 1 \cup 2)^*1.$$

Ejemplo 4.24 Sea $\Sigma = \{a, b\}$. El lenguaje de todas las palabras que contienen un número par de letras a es regular. Una palabra en este lenguaje puede no contener ningún símbolo a (es decir, ser de la forma b^*), o estar compuesta por pares de ocurrencias de a intercaladas por bloques de b 's. Así, el lenguaje puede representarse como:

$$(b^*ab^*ab^*)^* \cup b^* = (ab^*a \cup b^*)^*.$$

Este ejemplo muestra que la expresión regular que representa un lenguaje no es única.

Ejemplo 4.25 El lenguaje de todas las palabras que tienen un número impar de a s, definidas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, es regular. A partir del Ejemplo 1.24, concluimos que este lenguaje puede ser representado como:

$$(b^*ab^*ab^*)^*(b^*ab^*) = (ab^*a \cup b^*)^*ab^*.$$

Ejemplo 4.26 El lenguaje de todas las palabras que tiene un número par de a s o un número impar de b s, definidas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, es regular. A partir de los Ejemplos 1.24 y 1.25 tenemos que este lenguaje puede ser representado como:

$$(ab^*a \cup b^*)^* \cup (ba^*b \cup a^*)^*ba^*.$$

Ejemplo 4.27 Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. El lenguaje de todas las palabras binarias que tienen a lo sumo dos ceros consecutivos es regular. Cualquier palabra en este lenguaje puede construirse como concatenación de las palabras 1, 01 y 001, con la finalidad de que las ocurrencias de 0 o 00 estén siempre separadas por al menos un 1. Además, la palabra puede finalizar con λ , un solo 0, o con 00. Por lo tanto, el lenguaje se representa mediante la expresión regular:

$$(1 \cup 01 \cup 001)^*(\lambda \cup 0 \cup 00).$$

Ejemplo 4.28 Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. El lenguaje de todas las palabras binarias que no contienen la subpalabra 00 es regular. Una palabra en este lenguaje no puede tener dos ceros consecutivos, por lo que cualquier 0 debe estar precedido por un 1. Esto implica que las únicas formas permitidas para incluir un 0 son como subpalabra 01 o como último símbolo. El lenguaje se representa por la expresión regular:

$$(01 \cup 1)^*(\lambda \cup 0).$$

Ejemplo 4.29 El lenguaje de todas las palabras binarias que no tienen la subpalabra 001 es regular. Una palabra en este lenguaje no tiene la subpalabra 00, excepto que exista un sufijo 0^k con $k \geq 2$. El conjunto de palabras que no tienen la subpalabra 00 se puede representar por $(01 \cup 1)^*(\lambda \cup 0)$. Este puede ser representado como:

$$(01 \cup 1)^*(\lambda \cup 0 \cup 000^*) = (01 \cup 1)^*0^*.$$

Ejemplo 4.30 Considere el alfabeto

$$\Sigma_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Observe que Σ_3 contiene todas los vectores columna de tamaño 3 formadas por ceros y unos. Una palabra de símbolos de Σ_3 está formada por tres filas de 0s y 1s, y cada fila es considerada como un número binario. Definimos el siguiente lenguaje:

$$B = \{w \in \Sigma_3^* : \text{la última fila de } w \text{ es igual a la suma de las dos primeras filas}\}$$

Por ejemplo

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in B, \quad \text{pero} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin B.$$

Veamos que B es regular. Es claro que la concatenación de dos palabras que pertenecen a B también está en B . Por lo tanto, el problema se reduce a analizar las palabras más pequeñas del lenguaje. El primer símbolo de la izquierda tiene únicamente las siguientes opciones:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En los tres primeros casos, estos símbolos pertenecen al lenguaje y serían las cadenas más pequeñas de longitud 1. El cuarto símbolo no pertenece al lenguaje, así que debe estar acompañado de más símbolos. En este caso el primer símbolo de la derecha debe ser:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y el segundo símbolo de derecha a izquierda tiene cualquiera de las siguientes cuatro opciones

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si el segundo símbolo de derecha a izquierda es el primer caso, entonces esta palabra pertenece al lenguaje y por lo tanto es la palabra más pequeña de longitud 2. En los otros tres casos, debe existir el tercer símbolo de derecha a izquierda y tiene las mismas cuatro opciones, así que este lenguaje puede ser representado por la siguiente expresión regular

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cup \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]^*$$